

Memorial unificado de cálculo industrial

Escopo, materiais, cálculos, sensibilidade, validação e aprovações

Campo	Valor	Campo	Valor
Projeto	Reforço do suporte industrial SK-101	Código / revisão	MC-SK101-001 / 00
Cliente	Unidade industrial de demonstração	Situação	Exemplo para revisão
Responsável	Engenheiro responsável	Emissão	14/08/2026
Snapshot	7843277772cda357...	Aprovador	Gestor de engenharia

PRONTO PARA REVISÃO

A matriz automática não encontrou bloqueios; a revisão de engenharia continua obrigatória.

1. Resumo executivo

Item	Valor	Leitura rápida
Projeto	Reforço do suporte industrial SK-101	Código MC-SK101-001.
Unidade / área	Planta A / Utilidades	TAG: SK-101.
Escopo físico	1 item(ns)	Equipamentos, estruturas, linhas ou pontos cadastrados.
Carregamentos	2 caso(s) / 2 combinação(ões)	Cenários e fatores permanentes vinculados ao projeto.
Materiais	1 cadastro(s) de projeto	1 com confiança confirmada ou rastreável.
Base normativa	1 referência(s)	1 conferida(s) no documento-fonte.
Robustez	1 análise(s)	Sensibilidade e incerteza separadas do resultado determinístico.
Validação	Pronto para revisão	0 achado(s); índice documental 100%.

2. Controle do documento

Rev.	Data	Situação	Elaborado	Verificado
00	14/08/2026	Exemplo para revisão	Engenheiro responsável	Engenheiro verificador

3. Objetivo e escopo

Demonstrar o memorial unificado, incluindo rastreabilidade de material e análise de sensibilidade.

Verificação do suporte após aumento da carga permanente da linha.

Processo ou serviço: Suporte de tubulação. Regime de operação: Contínuo, 80 °C.

Nota: O memorial é válido somente para o escopo, os dados e as revisões identificados neste documento.

4. Base de projeto

Base de projeto e critérios adotados.

Tópico	Registro
Desenhos e documentos	DE-SK101-004 Rev. 2; levantamento dimensional LD-17
Base dos carregamentos	LC-SK101-003 Rev. 1; peso operacional e reação da linha
Condições de operação	Operação contínua a 80 °C; ambiente interno não corrosivo
CrITÉRIOS de aceitação	n >= 1,50; utilização <= 1,00; risco probabilístico de não atendimento <= 5%
Vida requerida	20 anos
Limitações e exclusões	Sem avaliação sísmica; soldas e ancoragens permanecem em memorial complementar

5. Casos, combinações e envelopes de carga

Os casos preservam a origem física dos carregamentos. As combinações somam componentes algébricos e mantêm o cenário governante de cada grandeza.

Foram cadastrados 2 caso(s), 2 combinação(ões) e avaliados 2 cenário(s).

Nota: O envelope não representa simultaneidade entre máximos de linhas diferentes. Confirme os fatores nas normas, especificações e bases de carregamento aplicáveis.

Casos de carga permanentes do projeto.

Código	Caso	Condição / natureza	TAG	Vetor não nulo	Origem / referência
LC-01	Peso e reação operacional da linha	Operação normal Permanente	SK-101	Força Y=-100 kN; Momento X=12 kN·m	Lista de cargas do processo LC-SK101-003 Rev. 1
LC-02	Reação de expansão térmica	Operação normal Térmica	SK-101	Força X=30 kN; Momento X=-5 kN·m; Variação de temperatura=80 °C	Modelo de flexibilidade da linha MF-L101-005 Rev. 0

Combinações registradas; os fatores não são definidos automaticamente como normativos.

Combinação	Tipo	Parcelas e fatores	Estado	Descrição
COMB-OP · operação simultânea	Operacional	1×LC-01 + 1×LC-02	Ativa	Fatores de demonstração; conferir na base controlada do projeto real.
COMB-TESTE · carga vertical	Teste	1.3×LC-01	Ativa	Fator de demonstração aplicado ao peso operacional.

Envelope algébrico por componente.

Componente	Mínimo	Máximo	Governante	Unidade	Cenário governante
Força X	0	30	30	kN	COMB-OP · operação simultânea
Força Y	-130	-100	-130	kN	COMB-TESTE · carga vertical
Força Z	0	0	0	kN	COMB-OP · operação simultânea
Momento X	7	15,6	15,6	kN·m	COMB-TESTE · carga vertical
Momento Y	0	0	0	kN·m	COMB-OP · operação simultânea
Momento Z	0	0	0	kN·m	COMB-OP · operação simultânea
Pressão relativa	0	0	0	bar	COMB-OP · operação simultânea
Variação de temperatura	0	80	80	°C	COMB-OP · operação simultânea

6. Equipamentos e escopo físico

Relação permanente dos equipamentos, sistemas, estruturas e pontos incluídos no escopo.

TAG	Descrição / serviço	Material / fonte	Desenho	Criticidade
SK-101	Chapa principal do suporte Transferência de carga da linha para a estrutura	Aço estrutural do lote HN-24017 Certificado do lote / MTR · MTR-45821 · Rev. 0 · lote HN-24017	DE-SK101-004 Rev. 2	Alta

7. Materiais e propriedades rastreadas

Propriedades de catálogo permanecem orientativas. Esta seção lista apenas os materiais cadastrados no projeto, com sua proveniência e avaliação documental.

O índice de rastreabilidade mede evidência disponível; não substitui especificação, certificado, ensaio ou aprovação técnica.

Material / condição	Propriedades	Origem / documento	Confiança	Aplicabilidade
Aço estrutural do lote HN-24017 Laminado; condição registrada no certificado · Chapa 12,5 mm	Sut=430 MPa; Sy=285 MPa; E=200 GPa; Nu=0,3 -; Densidade kg m3=7850 -; Temperatura min=-20 °C; Temperatura max=120 °C	Certificado do lote / MTR · MTR-45821 · Rev. 0 · lote HN-24017	Confirmado 100%	Mesma corrida, espessura e condição da chapa identificada no SK-101.

8. Matriz normativa

A marca de conferência significa apenas que a edição e o escopo foram verificados no documento-fonte cadastrado.

Código	Edição	Escopo no projeto	Obrigatória	Conferida	Fonte
Especificação estrutural do projeto	Rev. 3	Crítérios de resistência, fabricação e inspeção do suporte	Sim	Sim	PDF controlado ESP-EST-001-R3.pdf

9. Plano e integridade dos cálculos

O plano abaixo define a ordem dos capítulos selecionados e evidencia campos ausentes antes da emissão. A sequência é preservada no Word e no PDF.

Ordem	Módulo / registro	Situação	Integridade	Lacunas
1	Casos de carga Envelope dos carregamentos do SK-101 casos_carga v1.0	Calculado	Completo (100%)	Nenhuma lacuna estrutural
2	Análise estática Estado plano de tensões na seção crítica P1 analise_estatica v1.1	Atende	Completo (100%)	Nenhuma lacuna estrutural
3	Análise de sensibilidade Robustez do fator de segurança em P1 analise_sensibilidade v1.0	Atende	Completo (100%)	Nenhuma lacuna estrutural

10. Registros técnicos

Cada registro abaixo preserva entradas, resultados, premissas, alertas e conclusão do módulo que o originou.

10.1 Envelope dos carregamentos do SK-101

Módulo: Casos de carga. Situação: Calculado.

Combinações vetoriais de operação e teste com governante por componente.

Método: Soma algébrica componente a componente com fatores explícitos. Integridade: 100%.

Contrato: mecanica-toolkit/registro-tecnico/v2; módulo casos_carga v1.0; assinatura válida.

Conclusão: O envelope preserva o cenário governante de cada componente.

- Premissa: Eixos e ponto de referência comuns.
- Premissa: Fatores usados apenas para demonstração.
- Premissa: Cada linha do envelope pode ser governada por uma combinação diferente. Não use máximos independentes como um vetor simultâneo.
- Critério: Não combinar máximos independentes como simultâneos.
- Referência: LC-SK101-003 Rev. 1
- Referência: MF-L101-005 Rev. 0

Equação: $R_j = \text{SUM}(\gamma_i \cdot R_{ij})$

Entradas registradas.

Campo	Valor
Casos	LC-01; LC-02
Combinações	COMB-OP · operação simultânea; COMB-TESTE · carga vertical

Resultados registrados.

Grandeza / critério	Valor
Total cenários envelope	2
Fx envelope [kN]	30 kN COMB-OP · operação simultânea
Fy envelope [kN]	-130 kN COMB-TESTE · carga vertical
Fz envelope [kN]	0 kN COMB-OP · operação simultânea
Mx envelope [kN·m]	15.6 kN·m COMB-TESTE · carga vertical
My envelope [kN·m]	0 kN·m COMB-OP · operação simultânea
Mz envelope [kN·m]	0 kN·m COMB-OP · operação simultânea
Pressão envelope [bar]	0 bar COMB-OP · operação simultânea
Delta temperatura envelope [°C]	80 °C COMB-OP · operação simultânea

10.2 Estado plano de tensões na seção crítica P1

Módulo: Análise estática. Situação: Atende.

Verificação de von Mises para o caso de carga operacional governante.

Método: Estado plano de tensões e critério de von Mises para material dúctil. Integridade: 100%.

Contrato: mecanica-toolkit/registro-tecnico/v2; módulo analise_estatica v1.1; assinatura válida.

Conclusão: O ponto P1 atende ao critério informado, com $n = 2,266$.

- Premissa: Tensões extraídas no ponto P1 do caso operacional governante.
- Premissa: Comportamento elástico linear e material isotrópico.
- Critério: $n \geq 1,50$
- Referência: DE-SK101-004 Rev. 2
- Referência: LC-SK101-003 Rev. 1
- Referência: MTR-45821

Equação: $\sigma_{vm} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2}$

Equação: $n = S_y / \sigma_{vm}$

Entradas registradas.

Campo	Valor
Sigma x [MPa]	120
Sigma y [MPa]	30
Tau xy [MPa]	25
Sy [MPa]	285
Material id	00000000-0000-4000-8000-000000000103

Resultados registrados.

Grandeza / critério	Valor
Von mises [MPa]	125,8
Fator seguranca	2,266
Fator seguranca minimo	1,5
Utilizacao maxima	0,4414

11. Sensibilidade, incertezas e robustez

As análises abaixo mostram dependência local das entradas e, quando disponível, propagação probabilística das incertezas declaradas. Elas não corrigem limitações do modelo físico.

11.1 Robustez do fator de segurança em P1

OAT local e Monte Carlo sobre tensões e limite de escoamento.

Resultado nominal: 2,4461 -. Faixa P05-P95: 2,1934 a 2,7249. Probabilidade de não atendimento: 0%.

Conclusão: Limite de escoamento governa localmente; risco estimado de não atendimento = 0.00% para o critério $n \geq 1,50$.

Nota: OAT ±10%; 3.000 amostras Monte Carlo; semente 42; entradas independentes.

Ranking por efeito OAT no intervalo informado.

Entrada	Impacto (%)	Elasticidade	Direção crítica
Limite de escoamento	20	1	reduzir
Tensão sigma_x	18,668	-0,93339	aumentar
Cisalhamento tau_xy	2,758	-0,1379	aumentar
Tensão sigma_y	1,3248	0,06624	reduzir

Associação monotônica na simulação de Monte Carlo.

Entrada	Correlação de Spearman
Limite de escoamento	0,73603
Tensão sigma_x	-0,64077
Cisalhamento tau_xy	-0,087005

Entrada	Correlação de Spearman
Tensão sigma_y	0,024399

12. Central de validação

Prontidão: Pronto para revisão. Índice documental: 100%.

O índice mede preenchimento e rastreabilidade no aplicativo. Não representa certificação, conformidade normativa ou aprovação de engenharia.

ID	Severidade	Categoria / módulo	Achado	Ação recomendada
-	Informação	Validação	Nenhum achado automático	Manter revisão independente

13. Pendências e checklist

Item	Categoria	Responsável	Prazo	Estado	Crítico	Evidência
Conferência independente das entradas e da origem do material	Emissão	Engenheiro verificador	Antes da emissão	Concluído	Sim	LV-SK101-002

14. Conclusão e recomendações

Situação automática: PRONTO PARA REVISÃO. A matriz automática não encontrou bloqueios; a revisão de engenharia continua obrigatória.

A liberação depende da revisão de engenharia, da confirmação das fontes normativas e do encerramento formal dos bloqueios aplicáveis.

Identificador reproduzível desta composição: SHA-256 7843277772cda357... O hash muda quando seleção, ordem, dados ou metadados mudam.

- Confirmar que os carregamentos representam partida, parada, operação, manutenção e condições anormais aplicáveis.
- Rastrear materiais, espessuras, geometria e condições de contorno aos documentos controlados.
- Encerrar ou aceitar formalmente cada pendência, mantendo responsável e evidência.
- Emitir nova revisão sempre que entradas, critérios ou resultados forem alterados.

15. Integração com outras partes do projeto

Cada disciplina conserva código, revisão, responsável, situação e conclusão próprios.

Parte / módulo	Documento	Rev.	Situação	Responsável	Observações
Casos de carga	MC-SK101-001	00	Calculado	Engenheiro responsável	O envelope preserva o cenário governante de cada componente.
Análise estática	MC-SK101-001	00	Atende	Engenheiro responsável	O ponto P1 atende ao critério informado, com n = 2,266.
Análise de sensibilidade	MC-SK101-001	00	Atende	Engenheiro responsável	Limite de escoamento governa localmente; risco estimado de não atendimento = 0.00% para o critério n >= 1,50.

16. Aprovações

Função	Nome	Assinatura / data
Elaboração	Engenheiro responsável	Não informado
Verificação	Engenheiro verificador	Não informado
Aprovação	Gestor de engenharia	Não informado

Apêndice A - Quadro consolidado de entradas e resultados

Os valores abaixo são reproduzidos dos registros selecionados. A unidade e a origem devem ser conferidas no módulo de cálculo.

Grupo	Grandeza	Valor	Unidade	Observação
Casos de carga - Entradas	Casos	LC-01; LC-02	-	Envelope dos carregamentos do SK-101
Casos de carga - Entradas	Combinacoes	COMB-OP · operação simultânea; COMB-TESTE · carga vertical	-	Envelope dos carregamentos do SK-101
Casos de carga - Resultados	Total cenarios envelope	2	-	Envelope dos carregamentos do SK-101
Casos de carga - Resultados	Fx envelope	30 kN COMB-OP · operação simultânea	kN	Envelope dos carregamentos do SK-101
Casos de carga - Resultados	Fy envelope	-130 kN COMB-TESTE · carga vertical	kN	Envelope dos carregamentos do SK-101
Casos de carga - Resultados	Fz envelope	0 kN COMB-OP · operação simultânea	kN	Envelope dos carregamentos do SK-101
Casos de carga - Resultados	Mx envelope	15.6 kN·m COMB-TESTE · carga vertical	kN·m	Envelope dos carregamentos do SK-101
Casos de carga - Resultados	My envelope	0 kN·m COMB-OP · operação simultânea	kN·m	Envelope dos carregamentos do SK-101
Casos de carga - Resultados	Mz envelope	0 kN·m COMB-OP · operação simultânea	kN·m	Envelope dos carregamentos do SK-101
Casos de carga - Resultados	Pressao envelope	0 bar COMB-OP · operação simultânea	bar	Envelope dos carregamentos do SK-101
Casos de carga - Resultados	Delta temperatura envelope	80 °C COMB-OP · operação simultânea	°C	Envelope dos carregamentos do SK-101
Análise estática - Entradas	Sigma x	120	MPa	Estado plano de tensões na seção crítica P1
Análise estática - Entradas	Sigma y	30	MPa	Estado plano de tensões na seção crítica P1
Análise estática - Entradas	Tau xy	25	MPa	Estado plano de tensões na seção crítica P1
Análise estática - Entradas	Sy	285	MPa	Estado plano de tensões na seção crítica P1
Análise estática - Entradas	Material id	00000000-0000-4000-8000-000000000103	-	Estado plano de tensões na seção crítica P1
Análise estática - Resultados	Von mises	125,8	MPa	Estado plano de tensões na seção crítica P1
Análise estática - Resultados	Fator seguranca	2,266	-	Estado plano de tensões na seção crítica P1
Análise estática - Resultados	Fator seguranca minimo	1,5	-	Estado plano de tensões na seção crítica P1
Análise estática - Resultados	Utilizacao maxima	0,4414	-	Estado plano de tensões na seção crítica P1
Análise de sensibilidade - Entradas	Sigma x	120	MPa	Robustez do fator de segurança em P1
Análise de sensibilidade - Entradas	Sigma y	30	MPa	Robustez do fator de segurança em P1
Análise de sensibilidade - Entradas	Tau xy	25	MPa	Robustez do fator de segurança em P1
Análise de sensibilidade - Entradas	Sy	285	MPa	Robustez do fator de segurança em P1
Análise de sensibilidade - Incertezas	Sigma x	8% · Uniforme	MPa	Faixa/distribuição declarada; conferir o registro permanente
Análise de sensibilidade - Incertezas	Sigma y	8% · Uniforme	MPa	Faixa/distribuição declarada; conferir o registro permanente
Análise de sensibilidade - Incertezas	Tau xy	10% · Uniforme	MPa	Faixa/distribuição declarada; conferir o registro permanente
Análise de sensibilidade - Incertezas	Sy	5% · Normal	MPa	Faixa/distribuição declarada; conferir o registro permanente
Análise de sensibilidade - Entradas	Registro origem	00000000-0000-4000-8000-000000000104	-	Robustez do fator de segurança em P1

Grupo	Grandeza	Valor	Unidade	Observação
Análise de sensibilidade - Resultados	Saida nominal	2,4461	-	Robustez do fator de segurança em P1
Análise de sensibilidade - Resultados	Unidade saida	-	-	Robustez do fator de segurança em P1
Análise de sensibilidade - Resultados	Variavel governante	Limite de escoamento	-	Robustez do fator de segurança em P1
Análise de sensibilidade - Resultados	Impacto governante	20	%	Robustez do fator de segurança em P1
Análise de sensibilidade - Resultados	P05	2,1934	-	Robustez do fator de segurança em P1
Análise de sensibilidade - Resultados	P50	2,4417	-	Robustez do fator de segurança em P1
Análise de sensibilidade - Resultados	P95	2,7249	-	Robustez do fator de segurança em P1
Análise de sensibilidade - Resultados	Probabilidade nao atendimento	0	%	Robustez do fator de segurança em P1